# Независимый аудит теоретических построений Г. В. Николаева

«Электродинамика физического вакуума» (2004)

Последовательный научный отчёт, автоматически сформированный из принятой исследовательской модели.

Основной аудит начинается с NIK-0007, стр. 81. Материалы до стр. 81 не являются блокирующей частью основного научного маршрута.

SHA-256 модели: 59c2f5a7dc620e25392cb5174f89f87d3450273737e7ac3d27a2c6e8be17d21d
SHA-256 покрытия книги: 595d1fba9b236a6a08170a7da9faf6e7bc471178f39dac9e8c28741aa5f90b67

# Методика проверки

Цель исследования - не поиск расхождений с общепринятой теорией, а скрупулёзная проверка собственного пути Николаева: постановки задач, определений, постулатов, логических переходов, преобразований, расчётов и выводов.

Расхождение с уравнениями Максвелла или релятивистской электродинамикой само по себе не считается ошибкой. Оно лишь отмечает точку, где теория Николаева вводит новое предположение, объект или математический член.

Для каждой существенной математической задачи или формулы действует тройная проверка: Lean 4 - формальная сторона; Julia - независимое вычислительное воспроизведение; TypeScript - численные регрессионные тесты и проверки свойств. Если слой неприменим, это должно быть зафиксировано явно.

Экспериментальная проверка рассматривается после восстановления и проверки соответствующей теоретической цепочки.

Статус «пробел» означает отсутствие необходимого звена доказательства или определения и не равнозначен утверждению «неверно».

# Состояние основного маршрута

Всего разделов основного маршрута: 133; не начато: 131; в работе: 1; частично проверено: 0; проверено: 1.

| ID | Страница | Раздел | Состояние |
|---|---|---|---|
| NIK-0007 | 81 | Эволюция представлений об окружающем пространстве | проверено |
| NIK-0008 | 86 | Концепция мировой среды и экспериментальные наблюдения | в работе |
| NIK-0009 | 90 | Неприменимость принципа относительности к реальному пространству | не начато |
| NIK-0010 | 103 | Инвариантность законов механики и электродинамики в реальном пространстве | не начато |
| NIK-0011 | 105 | Аксиоматические основы научных теорий | не начато |
| NIK-0012 | 111 | Выводы применимые к реальному пространству | не начато |
| NIK-0013 | 116 | Литература | не начато |
| NIK-0014 | 119 | Ограниченность известных представлений о свойствах реального пространства | не начато |
| NIK-0015 | 122 | К вопросу об экспериментальном обосновании принципа относительности | не начато |
| NIK-0016 | 126 | О законах электродинамики и оптики во вращающихся системах отсчета | не начато |
| NIK-0017 | 146 | Парадокс Фейнмана и асимметрия лабораторной и движущейся систем отсчета | не начато |
| NIK-0018 | 150 | Эффект Холла и асимметрия лабораторной и движущейся систем отсчета | не начато |
| NIK-0019 | 155 | Об электродинамическом аналоге уравнения Бернулли для электронов проводимости в кристаллической решетке проводника | не начато |
| NIK-0020 | 162 | О проверке фундаментальных соотношений на ИСЗ | не начато |
| NIK-0021 | 171 | Об ограниченности методов классической и релятивистской электродинамики в условиях на поверхности Земли | не начато |
| NIK-0022 | 191 | Выводы | не начато |
| NIK-0023 | 192 | Литература | не начато |
| NIK-0024 | 197 | Современное представление об электрическом поле заряда | не начато |

| ID | Страница | Раздел | Состояние |
|---|---|---|---|
| NIK-0025 | 202 | Силы кулоновского расталкивания и энергия электрического поля электрона | не начато |
| NIK-0026 | 207 | Электрическое поле системы зарядов | не начато |
| NIK-0027 | 210 | Энергия взаимодействия и энергия электрического поля одиночных зарядов | не начато |
| NIK-0028 | 221 | Энергия электрического поля и энергия взаимодействия системы зарядов | не начато |
| NIK-0029 | 228 | Выводы | не начато |
| NIK-0030 | 230 | Литература | не начато |
| NIK-0031 | 231 | Развитие представлений о материальности реального пространства | не начато |
| NIK-0032 | 236 | Вакуумная среда как физическая система отсчета | не начато |
| NIK-0033 | 239 | Поляризационные свойства среды физического вакуума | не начато |
| NIK-0034 | 242 | Передача электрических сил взаимодействия через пространство физического вакуума | не начато |
| NIK-0035 | 247 | О законе Кулона в среде физического вакуума | не начато |
| NIK-0036 | 249 | Законы сохранения и превращения материи и физический вакуум | не начато |
| NIK-0037 | 256 | Литература | не начато |
| NIK-0038 | 258 | Общие представления о среде физического вакуума | не начато |
| NIK-0039 | 259 | Поляризационные свойства среды физического вакуума и взаимодействия зарядов | не начато |
| NIK-0040 | 262 | Энергия поляризации среды физического вакуума | не начато |
| NIK-0041 | 269 | Энергия взаимодействия электрического поля с вакуумной средой | не начато |
| NIK-0042 | 271 | Анализ известных представлений об энергии электрического поля | не начато |
| NIK-0043 | 279 | Выводы | не начато |
| NIK-0044 | 280 | Литература | не начато |
| NIK-0045 | 281 | Определение магнитного поля от тока переноса и токов смещения уравнениями Максвелла | не начато |
| NIK-0046 | 287 | Анализ решений уравнений Максвелла через токи смещения | не начато |
| NIK-0047 | 290 | Известные представления о токе переноса и токах смещения движущегося заряда | не начато |
| NIK-0048 | 296 | Аксиальные токи смещения и радиальные магнитные поля движущихся зарядов | не начато |
| NIK-0049 | 310 | Выводы | не начато |
| NIK-0050 | 310 | Литература | не начато |
| NIK-0051 | 311 | Известные представления о токах смещения постоянного тока | не начато |
| NIK-0052 | 312 | Токи смещения линейного постоянного тока в среде физического вакуума | не начато |
| NIK-0053 | 319 | Поверхности интегрирования для токов смещения в среде физического вакуума | не начато |
| NIK-0054 | 325 | Выводы | не начато |
| NIK-0055 | 326 | Литература | не начато |
| NIK-0056 | 327 | Токи смещения одиночного движущегося заряда в среде физического вакуума | не начато |
| NIK-0057 | 329 | Аксиальное магнитное поле движущегося заряда | не начато |
| NIK-0058 | 337 | Энергия аксиального магнитного поля и кинетическая энергия заряда | не начато |
| NIK-0059 | 344 | Литература | не начато |
| NIK-0060 | 345 | Магнитное взаимодействие движущихся зарядов | не начато |

| ID | Страница | Раздел | Состояние |
|---|---|---|---|
| NIK-0061 | 361 | Изменяющиеся магнитные поля и явление индукции вихревых электрических полей | не начато |
| NIK-0062 | 364 | Ограниченность классических представлений о магнитном потоке | не начато |
| NIK-0063 | 366 | Эффекты индукции ЭДС в замкнутых контурах | не начато |
| NIK-0064 | 375 | Индукция вихревого электрического поля от одиночного равномерно движущегося заряда | не начато |
| NIK-0065 | 378 | Выводы | не начато |
| NIK-0066 | 379 | Литература | не начато |
| NIK-0067 | 381 | Токи смещения и магнитные поля движущегося заряда | не начато |
| NIK-0068 | 383 | Аксиальная и радиальная компонента токов смещения | не начато |
| NIK-0069 | 390 | Полная система уравнений для аксиального (скалярного) и радиального (векторного) магнитных полей движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0070 | 392 | Методы решения полной системы дифференциальных уравнений электродинамики | не начато |
| NIK-0071 | 407 | Векторные и скалярные магнитные поля для линейных токов | не начато |
| NIK-0072 | 409 | Магнитные поля от отрезка линейного тока | не начато |
| NIK-0073 | 414 | Выводы | не начато |
| NIK-0074 | 416 | Литература | не начато |
| NIK-0075 | 417 | Механическая и магнитная энергия движущегося заряда | не начато |
| NIK-0076 | 421 | Деформация электрического поля движущегося заряда и магнитная энергия | не начато |
| NIK-0077 | 425 | Механические и электромагнитные инерционные свойства сгустков электронов | не начато |
| NIK-0078 | 427 | Практические примеры электромагнитных инерционных свойств сгустков электронов и индуктивных токовых систем | не начато |
| NIK-0079 | 431 | Выводы | не начато |
| NIK-0080 | 432 | Литература | не начато |
| NIK-0081 | 433 | Вихревые электрические поля равномерно движущегося одиночного заряда | не начато |
| NIK-0082 | 446 | Вихревые электрические поля ускоренно движущегося одиночного заряда | не начато |
| NIK-0083 | 458 | Дифференциальные уравнения для двух типов вихревых электрических полей | не начато |
| NIK-0084 | 464 | Системы дифференциальных и интегральных уравнений для скалярных и векторных полей движущегося заряда | не начато |
| NIK-0085 | 469 | Выводы | не начато |
| NIK-0086 | 470 | Литература | не начато |
| NIK-0087 | 471 | Вывод уравнений для градиентных электрических полей движущегося заряда | не начато |
| NIK-0088 | 476 | Магнитные взаимодействия в градиентных электрических полях | не начато |
| NIK-0089 | 479 | Физическая сущность известных представлений о магнитном взаимодействии движущихся зарядов | не начато |
| NIK-0090 | 481 | Практические примеры рассмотрения магнитного взаимодействия в градиентных электрических полях | не начато |
| NIK-0091 | 490 | Выводы | не начато |
| NIK-0092 | 490 | Литература | не начато |
| NIK-0093 | 491 | Вихревые градиентные электрические поля в параллельно движущихся системах отсчета | не начато |

| ID | Страница | Раздел | Состояние |
|---|---|---|---|
| NIK-0094 | 502 | Вихревые градиентные электрические поля в перпендикулярно движущихся системах отсчета | не начато |
| NIK-0095 | 510 | Энергия вихревых и градиентных электрических полей равномерно движущегося заряда | не начато |
| NIK-0096 | 523 | Работа поляризации физического вакуума в градиентных электрических полях и энергия магнитных полей движущихся зарядов | не начато |
| NIK-0097 | 526 | Выводы | не начато |
| NIK-0098 | 527 | Литература | не начато |
| NIK-0099 | 529 | Энергия ускоренно движущегося заряда и индукция вихревых электрических полей | не начато |
| NIK-0100 | 533 | Энергия двух взаимодействующих ускоренно движущихся зарядов и индукция вихревых электрических полей | не начато |
| NIK-0101 | 538 | Энергия взаимодействия трех ускоренно движущихся электрических зарядов через индуцируемые вихревые электрические поля | не начато |
| NIK-0102 | 540 | Доказательства существенной ограниченности известных представлений о магнитном поле и магнитном потоке | не начато |
| NIK-0103 | 543 | Природа электромагнитной инерции ускоренно движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0104 | 546 | Фундаментальные свойства инерционной электромагнитной массы ускоренно движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0105 | 550 | Литература | не начато |
| NIK-0106 | 551 | Система уравнений для полей ускоренно движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0107 | 555 | Циклическая функциональная зависимость для процесса зарождения и распространения вихревых электрических и вихревых магнитных полей ускоренно движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0108 | 558 | Физический смысл процесса возникновения электромагнитной волны и формально-математическая сущность волнового уравнения | не начато |
| NIK-0109 | 565 | Анализ функционального процесса зарождения и распространения электромагнитной волны | не начато |
| NIK-0110 | 569 | Ограниченность известных представлений применительно к вихревым электрическим и магнитным полям электромагнитной волны | не начато |
| NIK-0111 | 583 | Индукция поперечных и продольных электромагнитных волн ускоренно движущимся электрическим зарядом и неразрывное единство природы этих полей | не начато |
| NIK-0112 | 590 | Выводы | не начато |
| NIK-0113 | 591 | Заключение | не начато |
| NIK-0114 | 594 | Литература | не начато |
| NIK-0115 | 595 | Полное магнитное поле движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0116 | 599 | Система уравнений для полного векторного магнитного поля движущегося электрического заряда | не начато |
| NIK-0117 | 600 | Волновое уравнение для вихревого полного магнитного поля ускоренно движущегося заряда | не начато |
| NIK-0118 | 609 | Литература | не начато |
| NIK-0119 | 611 | Введение | не начато |
| NIK-0120 | 615 | О фундаментальных основах физики | не начато |
| NIK-0121 | 619 | Основополагающие исходные концепции физической теории | не начато |
| NIK-0122 | 625 | Электрический заряд и загадочная природа инерции | не начато |
| NIK-0123 | 632 | Природа гравитации и гравитационной массы | не начато |
| NIK-0124 | 646 | Предполагаемая структура и свойства среды физического вакуума | не начато |

| ID | Страница | Раздел | Состояние |
|---|---|---|---|
| NIK-0125 | 654 | Кинематика для реального пространства. Исходные постулаты | не начато |
| NIK-0126 | 656 | Новая интерпретация оптических и релятивистских явлений | не начато |
| NIK-0127 | 660 | Известные парадоксы в электродинамике и их разрешение | не начато |
| NIK-0128 | 664 | Экспериментальные подтверждения существования СКАЛЯРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ | не начато |
| NIK-0129 | 668 | Электромагнитная масса электрона и ОГРАНИЧЕННОСТЬ известного ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ | не начато |
| NIK-0130 | 670 | В природе НЕТ явления АННИГИЛЯЦИИ МАТЕРИИ и превращения ее в энергию! | не начато |
| NIK-0131 | 672 | В природе НЕТ явления ИСКРИВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА! | не начато |
| NIK-0132 | 675 | В природе НЕТ явления ДУАЛИЗМА «ВОЛНА-ЧАСТИЦА»! | не начато |
| NIK-0133 | 678 | В природе НЕТ никаких «ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ»! | не начато |
| NIK-0134 | 681 | Тупиковые направления в современной физике | не начато |
| NIK-0135 | 685 | УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ СРЕДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА | не начато |
| NIK-0136 | 688 | Примитивность нашего сознания в сравнении с СОВЕРШЕНСТВОМ ЖИВОЙ КЛЕТКИ | не начато |
| NIK-0137 | 691 | Среда физического вакуума и потенциальные возможности ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ XXI ВЕКА | не начато |
| NIK-0138 | 693 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | не начато |
| NIK-0139 | 694 | ЛИТЕРАТУРА | не начато |

# Последовательный аудит

# NIK-0007. Эволюция представлений об окружающем пространстве

Начальная страница: 81; Состояние: проверено; Глава: 1; Параграф: 1

## NIK-0007-C001 - исторический факт

Утверждение. До появления специальной теории относительности в физике широко использовалась концепция материальной эфирной среды как носителя электромагнитных волн и полей; электромагнитная волна трактовалась как колебательный процесс среды без ее поступательного переноса.

Источник: стр. 81, стр. 81, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 81 Николаев вводит именно эту историческую реконструкцию роли эфира и волнового движения. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Историческая реконструкция используется как исходный контекст; её полнота и точность пока не проверены по первичным источникам. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C002 - интерпретация

Утверждение. Механическая модель эфира, по Николаеву, столкнулась с трудностью совместить поперечность световых волн и высокую скорость их распространения с отсутствием заметного сопротивления движению небесных тел; это привело к отказу от механических моделей эфира.

Источник: стр. 81, стр. 81, середина-конец. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 81 сформулирована эта причинная цепочка от предполагаемых механических свойств эфира к трудностям модели и историческому отказу от механических моделей. |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Переход от перечисленных трудностей к историческому выводу об отказе от любых механических моделей является тезисом раздела и требует отдельной историко-теоретической проверки. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C003 - исторический факт

Утверждение. К концу XIX века существовали три конкурирующие схемы поведения эфира - абсолютно покоящийся, полностью увлекаемый и частично увлекаемый; Николаев утверждает, что ни одна из них не получила полного экспериментального подтверждения.

Источник: стр. 82, стр. 82, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 82 перечислены три схемы увлечения эфира и утверждается отсутствие полного экспериментального подтверждения каждой из них. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Фраза «не нашли полного подтверждения» пока зарегистрирована как историко-экспериментальный тезис; критерий «полного подтверждения» в §1 не определён. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не проверено | Конкретный набор экспериментов и их различающая способность в §1 не разобраны; проверка переносится на последующие разделы. |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

| Контур | Состояние |
|---|---|
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C004 - физическое утверждение

Утверждение. Материальная эфирная среда рассматривается как возможная материальная основа электромагнитных полей; давление света связывается с пондеромоторным взаимодействием волны с атомами, а не с самостоятельной «массой движения» света.

Источник: стр. 82, стр. 82, абз. 2. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 82 Николаев явно противопоставляет средовую интерпретацию электромагнитного поля и давления света интерпретации через «массу движения». |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | В §1 материальный носитель принимается как объяснительная гипотеза; здесь ещё не выведено, что такой носитель необходим именно математически. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C005 - физическое утверждение

Утверждение. Использование выражения $E=mc^2$ для введения инерционной «массы движения» фотона объявляется проблематичным: Николаев связывает массу с количеством материи и ставит вопрос о гравитационных свойствах такой массы.

Источник: стр. 82, стр. 82, абз. 2. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C004

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 82 выражение $E=mc^2$ используется именно в аргументе против трактовки фотонной энергии как «массы движения» в принятом автором смысле массы. |
| Математика | пробел | Алгебраическая часть проверена: при $c \neq 0$ из $E = m \cdot c^2$ следует $m = E/c^2$. Однако §1 не определяет физический смысл величины m в этом применении и не выводит переход к инерционной либо гравитационной интерпретации, поэтому семантическая часть шага остаётся пробелом. |
| Предпосылки | открыто | Критика опирается на собственное исходное определение массы как меры количества материи; это определение является предпосылкой дальнейшего аргумента и должно отслеживаться отдельно. |
| Размерности | проверено | В базовых размерностях M,L,T выражение $E/c^2$ имеет размерность массы: $(M \cdot L^2 \cdot T^{-2})/(L^2 \cdot T^{-2}) = M$. Независимые Julia и TypeScript проверки совпали. |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean формально доказал алгебраическое следствие $m = E/c^2$ из $E = m \cdot c^2$ при условии $c \neq 0$. Свидетельства: EVID-000025. |
| Julia | пройдено. Julia воспроизвела обратное вычисление массы на нулевом, малых, обычных, отрицательном и больших тестовых значениях и проверила размерностные показатели. Свидетельства: EVID-000026. |
| TypeScript | пройдено. TypeScript regression/property tests воспроизвели преобразование $E \leftrightarrow m$, проверили граничный случай $c=0$ и размерностные показатели. Свидетельства: EVID-000027. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000025: формальное доказательство; ревизия c8cec3db8266038c8d05bd25c7c8ecb332290333; путь formal/PVE/NIK0007.lean; ссылка

EVID-000026: вычислительная проверка; ревизия c8cec3db8266038c8d05bd25c7c8ecb332290333; путь compute/nik0007.jl; ссылка

EVID-000027: вычислительная проверка; ревизия b75254366db45f35b4b6f3c058218714592d6460; путь compute/ts/nik0007.ts; ссылка

## NIK-0007-C006 - интерпретация

Утверждение. Понятия количества материи и количества энергии объявляются неэквивалентными, но тесно взаимосвязанными; энергия без материи рассматривается как бессмысленное понятие.

Источник: стр. 82, стр. 82, нижняя часть - стр. 83, верхняя часть. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C005

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На границе стр. 82-83 Николаев явно формулирует неэквивалентность количества материи и энергии и их обязательную взаимосвязь. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Это фундаментальная онтологическая предпосылка раздела; в §1 она постулируется, а не выводится из математической конструкции. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C007 - интерпретация

Утверждение. Специальная теория относительности характеризуется как переход к формально-математическому описанию, в котором отказ от материального эфира и использование принципа относительности и релятивистских преобразований заменили поиск механизма мировой среды.

Источник: стр. 83, стр. 83, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 83 Николаев строит именно такую реконструкцию перехода от эфирной картины к СТО. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Связка «отказ от эфира → замена физического механизма формально-математическими допущениями» является аргументом автора; в §1 она не доказывается как логически необходимая. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C008 - физическое утверждение

Утверждение. Применимость принципа относительности допускается Николаевым для абсолютно пустого пространства, но перенос этой применимости на реальное пространство с физическими явлениями ставится под сомнение.

Источник: стр. 83, стр. 83, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C007

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 83 явно проводится различие между гипотетическим пустым пространством и реальным пространством как областью применимости принципа относительности. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Ключевая предпосылка - реальное пространство должно обладать дополнительной средой/структурой, способной ограничить область применимости принципа относительности. В §1 это ещё не выведено. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | открыто | Точный математический закон преобразований для предполагаемой реальной среды здесь ещё не задан; вопрос инвариантности остаётся постановкой задачи. |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C009 - физическое утверждение

Утверждение. Отказ от материального носителя электромагнитных полей, по Николаеву, приводит к трактовке поля как самостоятельной формы материи и к приписыванию свету «массы движения» для объяснения переноса импульса и энергии.

Источник: стр. 83, стр. 83, абз. 2. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C004, NIK-0007-C005, NIK-0007-C007

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 83 содержится именно эта причинная реконструкция изменения физической интерпретации поля и света. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Причинная необходимость такого перехода пока не доказана; фиксируется как элемент аргументации автора. |
| Размерности | не применимо | - |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C010 - интерпретация

Утверждение. В качестве аналогии Николаев рассматривает звуковую волну: она переносит импульс и энергию при наличии материального носителя, поэтому формальное введение «массы движения» волны само по себе не доказывает отсутствия носителя.

Источник: стр. 83, стр. 83, нижняя часть - стр. 84, верхняя часть. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C009

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 83-84 Николаев использует звуковую волну как явную аналогию для отделения переносимых волной величин от вопроса о существовании среды-носителя. |
| Математика | проверено | Логическая часть аргумента корректна в ограниченном смысле: один пример волны, которая переносит рассматриваемые величины и при этом имеет носитель, является контрпримером универсальному выводу «перенос ⇒ носителя нет». Это не доказывает существование электромагнитного носителя. |
| Предпосылки | открыто | Переход от акустической аналогии к электромагнитной среде требует отдельной модели соответствия, которой в §1 пока нет. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean доказал, что один пример волны с носителем опровергает универсальную импликацию «перенос → носителя нет». Свидетельства: EVID-000025. |
| Julia | не применимо. Проверяемый переход является чистой пропозициональной логикой; численное вычисление в Julia не добавляет проверяемого содержания. |
| TypeScript | не применимо. Проверяемый переход является чистой пропозициональной логикой; численные regression/property tests неприменимы. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000025: формальное доказательство; ревизия c8cec3db8266038c8d05bd25c7c8ecb332290333; путь formal/PVE/NIK0007.lean; ссылка

## NIK-0007-C011 - интерпретация

Утверждение. Николаев утверждает, что распространение аналогичной формально-волновой интерпретации на жидкости, твёрдые тела и газы скрыло бы очевидное существование их материальных носителей; это используется как аргумент в пользу возможного скрытого носителя электромагнитных волн.

Источник: стр. 84, стр. 84, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C010

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 84 автор развивает акустическую аналогию до общего аргумента о том, что формальное описание волны не должно подменять вопрос о носителе. |
| Математика | проверено | Формальный контрпример показывает, что предпосылки «звуковая волна переносит величины и имеет носитель» плюс «электромагнитная волна переносит величины» совместимы с отсутствием носителя у электромагнитной волны. Следовательно, одна акустическая аналогия не выводит электромагнитный носитель. |
| Предпосылки | пробел | Для перехода от акустической аналогии к существованию электромагнитной среды требуется отдельная связывающая модель или независимый постулат. Lean-контрпример подтверждает, что перечисленных в §1 предпосылок для такого вывода недостаточно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean построил явный контрпример: акустические предпосылки истинны, электромагнитный перенос задан, а электромагнитный носитель ложен. Свидетельства: EVID-000025. |
| Julia | не применимо. Здесь проверяется логическая выводимость, а не численная модель; вычислительная Julia-проверка неприменима. |
| TypeScript | не применимо. Здесь проверяется логическая выводимость, а не численная модель; численные regression/property tests неприменимы. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000025: формальное доказательство; ревизия c8cec3db8266038c8d05bd25c7c8ecb332290333; путь formal/PVE/NIK0007.lean; ссылка

## NIK-0007-C012 - интерпретация

Утверждение. СТО признаётся Николаевым исторически полезной переходной теорией, но объявляется ограниченной моделью, построенной для абсолютно пустого пространства; перенос её выводов на реальное пространство без ограничений связывается с появлением парадоксов.

Источник: стр. 84, стр. 84, абз. 2-3 - стр. 85. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C007, NIK-0007-C008

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 84-85 Николаев формулирует эту оценку области применимости СТО и причинную связь с последующими парадоксами. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Критическая зависимость раздела - тезис о том, что математический аппарат СТО был построен именно для «абсолютно пустого» пространства и затем неправомерно перенесён. В §1 это заявлено, но не доказано внутри рассматриваемой теории. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0007-C013 - физическое утверждение

Утверждение. Итог §1 состоит в гипотезе о реальной материальной среде физического вакуума как носителе электрических, магнитных, электромагнитных, гравитационных и ядерных полей; Николаев считает такую среду плодотворной основой для дальнейшего построения непротиворечивой физической теории.

Источник: стр. 85, стр. 85, нижняя часть - стр. 86, до заголовка §2. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C004, NIK-0007-C006, NIK-0007-C008, NIK-0007-C010, NIK-0007-C011, NIK-0007-C012

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На завершении §1, продолженном на стр. 86 до заголовка §2, Николаев явно формулирует переход к материальной среде физического вакуума как программе дальнейшего построения теории. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Это основной рабочий постулат, к которому подводит §1. Его математические свойства и необходимость ещё не заданы; последующие разделы должны конкретизировать структуру среды и проверяемые следствия. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи для данного контура проверки. |

### Свидетельства

EVID-000024: источник; ревизия eaf81ba4f0579878c5d04a3288256fd448fd1ebd; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

# NIK-0008. Концепция мировой среды и экспериментальные наблюдения

Начальная страница: 86; Состояние: в работе; Глава: 1; Параграф: 2

## NIK-0008-C001 - интерпретация

Утверждение. Николаев утверждает, что многие спорные вопросы оптики и электродинамики остаются нерешёнными из-за игнорирования определяющей роли среды физического вакуума и взаимодействующих с ней массивных гравитирующих тел.

Источник: стр. 86, стр. 86, §2, первый абзац. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C013

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 86 §2 открывается именно этим причинным тезисом о среде физического вакуума и массивных гравитирующих телах. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C002 - интерпретация

Утверждение. По Николаеву, большое число экспериментальных фактов в различных областях не получает удовлетворительного непротиворечивого объяснения, что привело к множеству альтернативных моделей материального реального пространства.

Источник: стр. 86, стр. 86, конец - стр. 87, начало. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C001

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На границе стр. 86-87 автор связывает заявленные противоречия с поиском материальных моделей реального пространства. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C003 - интерпретация

Утверждение. Чисто механические дискретные модели мировой среды, в которых разные движения среды порождают физические поля, рассматриваются как повторение старых моделей механического эфира с сохраняющимися нерешёнными проблемами.

Источник: стр. 87, стр. 87, верхняя половина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 87 Николаев описывает механистические модели среды и прямо указывает, что они наследуют нерешённые проблемы механического эфира. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C004 - физическое утверждение

Утверждение. В качестве распространённой модели физического вакуума Николаев приводит среду из виртуальных электронно-позитронных пар и сообщает о моделях дискретной среды с размерами частиц от $10^{30}$ до $10^{80}$ см.

Источник: стр. 87, стр. 87, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: нет зарегистрированных зависимостей

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 87 в печатном тексте действительно указаны положительные показатели степени: размеры частиц «от $10^{30}$ до $10^{80}$ см»; на первом проходе это фиксируется буквально, без исправления как предполагаемой опечатки. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | пробел | Буквальная запись $10^{30}$-$10^{80}$ см требует восстановления первичных ссылок/контекста: она может быть авторским утверждением либо типографской ошибкой. Самовольно заменять показатели на отрицательные нельзя. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. Это источниковый численный диапазон без приведённого в §2 расчёта; сначала требуется восстановить, что именно цитируется и не является ли запись опечаткой. |
| Julia | не применимо. Это источниковый численный диапазон без приведённого в §2 расчёта; сначала требуется восстановить, что именно цитируется и не является ли запись опечаткой. |
| TypeScript | не применимо. Это источниковый численный диапазон без приведённого в §2 расчёта; сначала требуется восстановить, что именно цитируется и не является ли запись опечаткой. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C005 - физическое утверждение

Утверждение. Основным свойством среды физического вакуума Николаев объявляет роль преимущественной системы отсчёта для оптических и электродинамических явлений вблизи поверхности Земли и в околоземном пространстве.

Источник: стр. 87, стр. 87, нижняя часть - стр. 88, начало. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0007-C013

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На границе стр. 87-88 автор прямо формулирует преимущественную систему отсчёта как основное свойство среды физического вакуума. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C006 - физическое утверждение

Утверждение. Преимущественность околоземной системы отсчёта Николаев связывает с воздействием массивного гравитирующего тела Земли на физический вакуум.

Источник: стр. 88, стр. 88, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C005

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 88 преимущественная система отсчёта причинно связывается с взаимодействием физического вакуума и Земли. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C007 - экспериментальное утверждение

Утверждение. Положительный результат опыта Саньяка трактуется Николаевым как однозначное доказательство того, что скорость света остаётся постоянной только относительно поверхности Земли независимо от покоя или вращения маломассивной платформы.

Источник: стр. 88, стр. 88, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C005

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 88 Николаев именно так интерпретирует опыт Саньяка. |
| Математика | условно | Формально доказано общее условие неидентифицируемости: если отличная альтернативная модель предсказывает то же наблюдение, одно наблюдение не может однозначно идентифицировать целевую модель. Применение к Саньяку зависит от внешней физической предпосылки существования альтернативного вывода эффекта. |
| Предпосылки | условно | Слово «однозначное» требует исключения всех отличных моделей, предсказывающих тот же наблюдаемый эффект. Anandan даёт специальнорелятивистский вывод эффекта Саньяка, поэтому эта предпосылка уникальности не выполнена. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | несогласованно | Положительный эффект Саньяка не является уникальным discriminator земной преимущественной системы: существует специальнорелятивистский вывод того же эффекта. Поэтому именно вывод Николаева об «однозначном доказательстве» не следует из одного наблюдаемого эффекта; это не отрицает реальность самого эффекта Саньяка. |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | условно | Наблюдаемый эффект Саньяка принимается как реальный, но текущая проверка не реконструирует первичный протокол Саньяка. Проверено более узкое утверждение: наличие эффекта само по себе не выбирает единственную интерпретацию. |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. На exact revision 88c50825… Lean доказал общую теорему: при наличии отличной альтернативной модели, предсказывающей то же наблюдение, наблюдение не uniquely identifies целевую модель. Свидетельства: EVID-000034. |

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Julia | пройдено. На exact revision 88c50825... Julia воспроизвела finite-model witness: два различных model labels предсказывают один Sagnac observation, поэтому target не идентифицируется уникально. Свидетельства: EVID-000035. |
| TypeScript | пройдено. На exact revision 88c50825... TypeScript независимо воспроизвёл finite-model witness неуникальности. Свидетельства: EVID-000036. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000032: литературный источник; ссылка

EVID-000034: формальное доказательство; ревизия 88c508256281233515416ed5796f1e78273e0679; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

## NIK-0008-C008 - физическое утверждение

Утверждение. Николаев предполагает, что оптические свойства околоземного физического вакуума определяются внутренними упругими электромагнитными свойствами среды и её взаимодействием с Землёй; среда вблизи поверхности Земли практически полностью увлекается Землёй.

Источник: стр. 88, стр. 88, абз. 1. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C006, NIK-0008-C007

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 88 автор связывает свойства света с внутренними свойствами среды и почти полным увлечением среды Землёй. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C009 - физическое утверждение

Утверждение. Массы Луны и Солнца, по Николаеву, создают в околоземном пространстве медленно меняющийся градиент скоростей среды; скорость света вблизи Земли почти постоянна

относительно поверхности и медленно изменяется с высотой.

Источник: стр. 88, стр. 88, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C008

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 88 сформулирован тезис о градиенте скоростей среды из-за Луны/Солнца и медленном изменении скорости света с высотой. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C010 - интерпретация

Утверждение. Асимметрия скорости света между покоящейся и вращающейся относительно Земли системами отсчёта связывается Николаевым с практической работой оптических гироскопов.

Источник: стр. 88, стр. 88, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C007

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 88 оптические гироскопы приведены как практическое применение заявленной асимметрии. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

## NIK-0008-C011 - математическое утверждение

Утверждение. Николаев утверждает, что в любой вращающейся системе отсчёта расчёт в рамках ОТО даёт неодинаковый ход времени по и против вращения, эквивалентный полному отставанию света от вращения системы; применительно к вращению Земли это, по его рассуждению, должно давать отставание до 300 м/с на экваторе.

Источник: стр. 88, стр. 88, нижняя часть - стр. 89, начало. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C007

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На границе стр. 88-89 автор формулирует расчётный тезис об ОТО и численное следствие «до 300 м/с на экваторе». |
| Математика | пробел | При явной постановке «полное отставание от вращения Земли» как тангенциальная скорость $v=\omega R$ с fixture $\omega=7.2921159\cdot10^{-5}$ $с^{-1}$ и $R=6\,378\,137$ м Lean, Julia и TypeScript независимо дают $465<v<466$ м/с. Это не воспроизводит указанное в §2 значение «до 300 м/с». Однако собственная формула Николаева в §2 отсутствует, поэтому пока нельзя различить численную ошибку, иную скрытую постановку или пропущенный коэффициент. |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | условно | В постановке $v=\omega R$ размерность результата - скорость при безразмерном радиане; но §2 не показывает, что именно эта формула использована для числа 300 м/с. |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean доказал для явных рациональных fixture-параметров, что ωR лежит между 465 и 466 м/с. Свидетельства: EVID-000029. |
| Julia | пройдено. Julia воспроизвела ωR и зафиксировала отличие от 300 м/с более чем на 160 м/с. Свидетельства: EVID-000030. |
| TypeScript | пройдено. TypeScript regression test независимо воспроизвёл диапазон 465-466 м/с и несогласованность с 300 м/с при этой постановке. Свидетельства: EVID-000031. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000029: формальное доказательство; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000030: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000031: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

## NIK-0008-C012 - экспериментальное утверждение

Утверждение. Опыт Майкельсона-Гейла трактуется Николаевым как отсутствие суточного отставания света от вращения Земли; первоначальная интерпретация объявляется неоднозначной из-за широтного градиента скорости света, а более поздним опытам приписывается полное отсутствие отставания с точностью до метров и сантиметров в секунду.

Источник: стр. 89, стр. 89, верхняя часть. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C011

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 89 автор именно так описывает Майкельсона-Гейла и более поздние опыты [30-34]. |
| Математика | условно | Для первичных чисел Michelson-Gale проверено: интервал 0.230±0.005 строго ненулевой и пересекается с расчётным 0.236±0.002. Это проверка опубликованной арифметики, а не доказательство конкретной физической интерпретации. |
| Предпосылки | пробел | Переход от положительного ненулевого fringe shift Michelson-Gale к выводу об «отсутствии суточного отставания света» не является прямым наблюдением эксперимента; сам Николаев сразу отмечает неоднозначность интерпретации. Необходимый discriminator между конкурирующими интерпретациями в §2 не задан. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | условно | Первичная статья сообщает ненулевой fringe shift 0.230±0.005, согласующийся с рассчитанным 0.236±0.002 для эффекта вращения Земли. Это совместимо с rotation/Sagnac description, но само по себе не разрешает предложенную Николаевым альтернативную интерпретацию. |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | условно | Первичный Michelson-Gale восстановлен частично: наблюдался ненулевой сдвиг 0.230±0.005 при расчётном 0.236±0.002. Поэтому это не null experiment. Заявления §2 о совокупности более поздних работ [30-34], особенно о точности до сантиметров в секунду, требуют отдельной поработной реконструкции и пока не принимаются как проверенный факт. |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. На exact revision 88c50825… Lean доказал, что нижняя граница observed 0.230±0.005 положительна, а observed/calculated интервалы пересекаются. Свидетельства: EVID-000034. |
| Julia | пройдено. На exact revision 88c50825… Julia воспроизвела observed/calculated интервалы и проверила их ненулевость/пересечение. Свидетельства: EVID-000035. |
| TypeScript | пройдено. На exact revision 88c50825… TypeScript независимо воспроизвёл ненулевой observed interval и его пересечение с calculated interval. Свидетельства: EVID-000036. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000033: эксперимент; ссылка

EVID-000034: формальное доказательство; ревизия 88c508256281233515416ed5796f1e78273e0679; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000035: вычислительная проверка; ревизия 88c508256281233515416ed5796f1e78273e0679; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000036: вычислительная проверка; ревизия 88c508256281233515416ed5796f1e78273e0679; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

## NIK-0008-C013 - математическое утверждение

Утверждение. Для электрических и магнитных явлений в покоящейся и вращающейся относительно Земли системах Николаев заявляет аналогичную асимметрию в приближении V/C.

Источник: стр. 89, стр. 89, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C005

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 89 явно заявлена электромагнитная асимметрия «в приближении V/C». |
| Математика | пробел | Для явного Earth-rotation fixture отношение V/C вычисляется воспроизводимо и лежит между $1.5\cdot10^{-6}$ и $1.6\cdot10^{-6}$. Но §2 не выводит из этого параметра саму заявленную асимметрию электрических и магнитных явлений и не определяет коэффициент/наблюдаемую величину, поэтому теоретический переход остаётся пробелом. |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | условно | V/C безразмерно при интерпретации V и C как скоростей в согласованных единицах; именно такую численную постановку использовали Julia/TypeScript fixture, но определения автора в §2 сокращены. |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean проверил численный диапазон $1.5\cdot10^{-6} < V/C < 1.6\cdot10^{-6}$ для явного fixture. Свидетельства: EVID-000029. |
| Julia | пройдено. Julia независимо вычислила V/C для того же fixture. Свидетельства: EVID-000030. |
| TypeScript | пройдено. TypeScript воспроизвёл V/C и проверил недопустимость C=0 в вычислительной функции. Свидетельства: EVID-000031. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000029: формальное доказательство; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000030: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000031: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

## NIK-0008-C014 - физическое утверждение

Утверждение. В мысленном эксперименте с заряженным сферическим конденсатором Николаев утверждает: если снаружи E тождественно равно нулю, движение магнитного датчика снаружи не создаёт регистрируемого H; если же датчик покоится, а заряженный конденсатор вращается,

регистрируется соленоидальное магнитное поле от конвекционных токов вращающихся сфер.

Источник: стр. 89, стр. 89, середина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C013

| **Ось** | **Статус** | **Зафиксированный результат** |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 89 приведён именно такой контраст движения прибора и вращения заряженного сферического конденсатора. |
| **Ось** | **Статус** | **Зафиксированный результат** |
| Математика | условно | Для идеальной равномерно заряженной жёстко вращающейся сферической оболочки Lean 4 точно доказал декартово тождество $(r\times K)_z/2=\sigma\omega(x^2+y^2)/2$ при $K=\sigma(\omega\times r)$, ограничение сферической параметризации $x^2+y^2+z^2=R^2$, точечную редукцию плотности к $\sigma\omega R^2(1-u^2)/2$ и компоненты векторного произведения касательных. Квадрат нормы якобиана площади формально равен $R^4$. Ранее Lean доказал $\int[-1,1](1-u^2)du=4/3$ и формулу $m=Q\omega R^2/3$, $m_{total}=(Q\omega/3)(a^2-b^2)$. Julia/TypeScript теперь независимо интегрируют полный декартов ток через cross(r,K) с площадью, вычисляемой по cross(∂u r,∂φ r), и воспроизводят момент нескольких сфер и конденсатора. Незавершённая формальная граница: определение и замена именно поверхностной меры интеграла в Lean (включая сингулярные полюса); вычисления и алгебра якобиана не заменяют теорему о поверхностном интегрировании. Это не проверка утверждения Николаева о выделенной земной системе отсчёта. Для двух исключённых полярных областей $u\in[-1,-1+\varepsilon]\cup[1-\varepsilon,1]$, $0\le\varepsilon\le1$, Lean 4 точно вычислил $\int(1-u^2)du=2\varepsilon^2-(2/3)\varepsilon^3$, а относительный вклад в интеграл 4/3 равен $(3/2)\varepsilon^2-(1/2)\varepsilon^3$; Julia/TypeScript независимо воспроизвели предел $\varepsilon\to0$, $\varepsilon=0$ и $\varepsilon=1$. Это доказывает отсутствие конечного вклада концов полярного параметрического интеграла, но НЕ доказывает глобальную замену геометрической меры сферы. Добавлена условная независимая редукция через изотропию интегральных вторых моментов: если $Ix=Iy=Iz$, $Ix+Iy+Iz=R^2\cdot A$ и $Q=\sigma\cdot A$ для независимо определённой поверхностной меры, то $m_z=Q\omega R^2/3$; Lean 4 доказал это и линейное сложение двух оболочек. Равенства вторых моментов, нормировка $A=4\pi R^2$ и интегрируемость из внутренней меры НЕ формализованы и остаются обязательствами #76. Julia и TypeScript независимо от полярной параметризации интегрировали полный декартов ток по проекции шести граней куба на сферу, проверили площадь, симметрию, знаки, нулевые случаи и сгущение сетки (12,24,48,96). Соответствие численной квадратуры не доказывает физической гипотезы о выделенной системе отсчёта. Дополнительно Lean 4 независимо от полярной параметризации доказал: для сферической меры, полученной из объёмной меры Хаара в EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3), полная мера единичной сферы равна $3\cdot V(B_1)=4\pi$, где $V(B_1)=4\pi/3$. Это не является пока теоремой о равенстве данной меры стандартной евклидовой двумерной мере Хаусдорфа на сфере произвольного радиуса, её масштабировании при $R>0$ или инвариантности вторых моментов. В отдельной независимой от меры Хаара нормировочной цепочке Lean 4 доказал квадратичное масштабирование стандартной евклидовой двумерной меры Хаусдорфа: $\mu HE[2](S_R)=\|R\|_+^2\bullet\mu HE[2](S_1)$ при $R>0$ в EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3). Использованы формальные леммы о масштабировании геометрической сферы и меры Хаусдорфа, без замены определения поверхности. Однако $\mu HE[2](S_1)=4\pi$ и тождество $\mu HE[2]$ с ранее нормированной сферической мерой Хаара НЕ доказаны, как и интегрируемость и изотропия вторых моментов. В Lean 4 доказано, что произвольная перестановка трёх декартовых координат в настоящем EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3) реализуется линейной изометрией, сохраняет стандартную нормированную двумерную евклидову меру Хаусдорфа $\mu HE[2]$ и переводит геометрическую сферу любого радиуса в себя. Это ещё не теорема о равенстве поверхностных интегралов $x^2,y^2,z^2$: необходимы формальное ограничение меры на сферу, изменение переменных, интегрируемость и идентификация координат. Lean 4 дополнительно доказал сохранение меры $\mu HE[2]$, ограниченной на геометрическую сферу $S_R$, при любой перестановке трёх декартовых осей: для этого формально использованы инвариантность полной меры, равенство прообраза сферы и тождество коммутирования образа меры с её ограничением. Равенства численных/символьных интегралов вторых моментов ещё не доказаны, как и конечность соответствующей полной |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
| --- | --- | --- |
| | | меры и абсолютная нормировка μHE[2](S₁)=4π. На базе формально доказанной сохранности ограниченной на сферу стандартной двумерной евклидовой меры Хаусдорфа Lean 4 теперь доказал изменение переменных для произвольного вещественнозначного интеграла при перестановке осей и попарное равенство интегралов (x_i)^2 и (x_j)^2 по одной и той же сфере S_R без аксиомы Ix=Iy=Iz. СУЩЕСТВЕННАЯ ГРАНИЦА: интеграл Бохнера в Lean тотализирован для неинтегрируемых функций; поэтому это равенство ещё НЕ удостоверяет Integrable для координатных квадратов и не удостоверяет конечность μHE[2](S_R). Необходимы отдельная формальная проверка интегрируемости/конечности и нормировка μHE[2](S₁)=4π. Дополнительно Lean 4 строго доказал интегрируемость (x_i)^2 относительно μHE[2].restrict S_R из явной предпосылки μHE[2](S_R)≠∞. Доказательство опирается на норму $\ell^2$ в EuclideanSpace ℝ (Fin 3), неравенство \|x_i\|≤‖x‖=R на сфере, непрерывность координатного квадрата и теорему об интегрируемости ограниченной функции на множестве конечной меры. ПРЕДПОСЫЛКА конечности полной стандартной меры Хаусдорфа пока НЕ доказана; этот результат не выдаёт предпосылку за геометрический факт и не устанавливает μHE[2](S₁)=4π. Lean 4 дополнительно доказал тождество следа для одной и той же стандартной двумерной меры Хаусдорфа, ограниченной сферой S_R: при явной предпосылке конечной меры 3·∫(x_i)^2 dμ_R = ∫R² dμ_R для любого i∈Fin 3. Это выведено из тождества EuclideanSpace.real_norm_sq_eq, геометрии S_R, линейности интегрирования конечных сумм, ранее строго доказанной симметрии моментов и доказанной условной Integrable. Формула НЕ использует и НЕ устанавливает абсолютную нормировку μHE[2](S₁)=4π. При конечной площади математически следует ∫(x_i)² dμ_R=R²·площадь(S_R)/3; самостоятельная конечность площади пока остаётся НЕдоказанной. Lean 4 дополнительно доказал лемму о конечности нормированной двумерной евклидовой меры Хаусдорфа μHE[2] для образа любого компактного множества из EuclideanSpace ℝ (Fin 2) в EuclideanSpace ℝ (Fin 3) при отображении, липшицевом на этом компактном множестве. Доказательство: исходная μH[2] конечна на компактах плоскости благодаря аддитивной мере Хаара, LipschitzOnWith.hausdorffMeasure_image_le ограничивает μH[2] образа, а фиксированный конечный коэффициент addHaarScalarFactor переводит вывод на стандартную μHE[2]. Это НЕ доказывает, что сфера покрыта конечным числом таких образов: реальные карты, условия Липшица и точное покрытие S₁ ещё должны быть формализованы. Поэтому конечность μHE[2](S₁), нормировка 4π и полный магнитный момент остаются отдельными GAP. Формализована отдельная условная теорема о конечном покрытии: Lean 4 доказал, что если настоящая единичная сфера S₁ содержится в объединении конечного числа образов компактных плоских множеств при липшицевых отображениях в EuclideanSpace ℝ (Fin 3), то μHE[2](S₁) конечна. Доказательство опирается на уже принятую лемму о конечности меры каждой карты, конечность меры конечного объединения и монотонность меры. Наличие самого покрытия по-прежнему является ЯВНОЙ НЕСНЯТОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ: шесть радиальных карт куба, их LipschitzOnWith-свидетельства и покрытие должны быть отдельно доказаны в Lean. Абсолютная нормировка 4π и полный поверхностный интеграл также не доказаны. Lean 4+Physlib проверил самостоятельный начальный конструктивный этап радиальных карт: нормировка любого ненулевого вектора в EuclideanSpace ℝ (Fin 3) лежит на истинной единичной метрической сфере; аффинная первая карта u↦(1,u₀,u₁) ненулевая на всей плоскости; её радиальный образ лежит на сфере; замкнутый диск радиуса 2 в EuclideanSpace ℝ (Fin 2) компактен. Независимые Julia и TypeScript на 9608 точках и 6×50×49 парах проверили восстановление сферических точек, дисковую область параметров и верхнюю оценку расстояний 2 с численным допуском; это НЕ доказательство точного шестикартового покрытия и НЕ Lean-доказательство LipschitzOnWith. Дальнейшие открытые обязательства: построить оставшиеся карты, формализовать LipschitzOnWith и точную сюръективность, только затем применить условную лемму о площади. Нормировка 4π и поверхностный токовый интеграл также открыты. Lean 4+Physlib дополнительно доказал |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| | | универсальную нижнюю оценку $\|(1,u_0,u_1)\|\geq 1$ для всех параметров из EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 2), используя точное неравенство координат истинной евклидовой нормы. Для обоих знаков первой радиальной карты доказано сохранение той же оценки нормы и принадлежность радиально нормированного образа настоящей единичной метрической сфере. Липшицевость нормировки и точное покрытие шестью картами ПОКА НЕ доказаны, следовательно, конечность $\mu HE[2](S_1)$ без предпосылки остаётся открытой. Lean 4+Physlib формально построил семейство ровно из шести радиальных карт, индексируемое Fin 3 × Bool. Каждая определяется через ранее доказанную линейную изометрию перестановки координат из первой знаковой карты. Для каждого индекса и каждого параметра доказано, что исходный вектор имеет норму ≥1, а его нормированный образ принадлежит настоящей единичной метрической сфере в EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3). Утверждение о сюръективности покрытия и LipschitzOnWith всё ещё НЕ ДОКАЗАНО, поэтому безусловная конечность $\mu HE[2](S_1)$ и нормировка $4\pi$ остаются открытыми. Lean 4+Physlib точно доказал коммутативность радиальной нормировки с каждой линейной изометрией перестановки трёх координат EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3), а также равенство евклидовых расстояний между двумя нормированными точками любой из шести знаковых карт и соответствующими точками первой знаковой карты. Это доказывает структурную редукцию будущей липшицевой оценки к первой карте, но НЕ саму LipschitzOnWith, НЕ покрытие сферы и НЕ конечность $\mu HE[2](S_1)$ без условия. Lean 4+Physlib доказал нечётность полной радиальной нормировки N(-v)=-N(v), равенство расстояний между точками знаковых карт первой оси и - с использованием ранее принятой изометрической редукции - равенство расстояний на всех шести картах расстояниям единственной положительной карты. Отдельная теорема c014_six_radial_charts_lipschitz_of_first_positive формально переносит любую явно ПРЕДПОЛОЖЕННУЮ оценку LipschitzOnWith K с первой положительной карты на все шесть с той же K. Исходная оценка LipschitzOnWith 2 положительной карты ЕЩЁ НЕ доказана, как не доказаны точное покрытие $S_1$ и безусловная конечность $\mu HE[2](S_1)$. Lean 4+Physlib формально доказал точную изометричность аффинного 2D→3D вложения $(u_0,u_1)\mapsto(1,u_0,u_1)$ для истинной евклидовой $\ell^2$-метрики, без перехода к супремум-норме. Через смену знака и ранее формализованные перестановки осей получено точное равенство расстояний между исходными векторами всех шести аффинных карт и их плоскими параметрами. Это НЕ доказывает LipschitzOnWith 2 радиально НОРМИРОВАННЫХ карт, не доказывает точное покрытие сферы и безусловную конечность площади. Lean 4+Physlib теперь БЕЗУСЛОВНО доказал аналитическую оценку $\text{dist}(N(a),N(b))\leq 2\cdot\text{dist}(a,b)$ для любых $a,b\in$EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3) с нормами $\|a\|,\|b\|\geq 1$. Использованы точная разность обратных положительных норм, разложение в нормированном векторном пространстве, norm_add_le и обратное неравенство треугольника. В сочетании с ранее доказанными $\|\text{raw}(u)\|\geq 1$, сохранением евклидовых расстояний аффинным вложением и редукцией по осям/знакам доказано LipschitzOnWith 2 ДЛЯ ВСЕХ ШЕСТИ явно построенных карт на общем компактном диске радиуса 2. Однако сюръективность покрытия всей единичной метрической сферы шестью образами ЕЩЁ НЕ доказана, поэтому безусловная конечность $\mu HE[2](S_1)$, равенство $\mu HE[2](S_1)=4\pi$ и токовый интеграл по-прежнему открыты. Lean 4+Physlib построил явный обратный параметр $u(x)=(x_1/x_0,x_2/x_0)$ первой положительной радиальной карты при $x_0>0$ и $\|x\|=1$; доказано точное равенство $\text{raw}_+(u(x))=x_0^{-1}\bullet x$ и $N(\text{raw}_+(u(x)))=x$ через теорему о нормировке положительно масштабированного единичного вектора. Принадлежность u(x) компактному параметрическому диску D радиуса 2 ПОКА НЕ доказана, поэтому покрытие всей $S^2$ и конечность её меры Хаусдорфа НЕ установлены. Lean 4+Physlib ДОКАЗАЛ, что всякий $u\in$EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 2) с $|u_0|,|u_1|\leq 1$ лежит в компактном диске D=closedBall 0 2, используя истинную евклидову $\ell^2$-норму и оценку квадратов. Если для единичного $x\in\mathbb{R}^3$ первая координата $x_0>0$ доминирует по модулю над $x_1,x_2$, его явный обратный параметр $u(x)=(x_1/x_0,x_2/x_0)$ лежит в D, и точка x действительно принадлежит образу первой положительной радиальной карты на D. Это строгое покрытие ОДНОГО доминирующего сферического участка, но не всех шести: глобальное покрытие $S^2$ и |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| | | безусловная конечность μHE[2](S²) ещё не доказаны. Lean 4+Physlib теперь доказал покрытие доминирующего ОТРИЦАТЕЛЬНОГО участка первой координатной грани через точную знаковую карту raw₋(u)=−raw₊(u), используя построение положительного участка для −x и N(−v)=−N(v). Кроме того, для любого axis∈Fin 3 формально доказано сохранение компактного образа при настоящем EuclideanSpace линейном переставлении осей (swap 0 axis); получены отдельные теоремы покрытия как положительной, так и отрицательной доминирующих граней после каждой осевой перестановки. Не доказано ЕЩЁ существование для всякого x∈S² максимальной координаты j, выбор её знака и включение всей сферы в объединение шести образов: безусловная конечность μHE[2](S²) остаётся открытой. Lean 4+Physlib теперь строго и КОНСТРУКТИВНО доказал ГЛОБАЛЬНОЕ покрытие фактической единичной сферы Metric.sphere (0:EuclideanSpace ℝ (Fin 3)) 1 шестью явно определёнными радиальными картами с общим компактным диском D=closedBall 0 2, без принятия покрытия как аксиомы либо гипотезы теоремы. Для каждой единичной точки x из Finset.exists_max_image выбран индекс axis максимального \|x_i\|>0; обратная евклидова перестановка осей нормосохраняющая, значения её координат точно установлены, проверены границы остальных координат, а знак доминирующей координаты разрешён отдельными доказанными отрицательной и положительной картами. Это снимает единственную геометрическую предпосылку покрытия для теоремы #86, но непосредственное применение её к шестикартовой Fin6-индексации и вывод μHE[2](S²)≠⊤ ещё формально НЕ выполнены; абсолютная нормировка площади 4π и физические интегралы также открыты. Lean 4+Physlib теперь БЕЗУСЛОВНО ДОКАЗАЛ теорему c014_unit_sphere_finite_hausdorff_area_unconditional: μHE[2](Metric.sphere 0 1)≠⊤ для настоящей единичной сферы S² в EuclideanSpace ℝ (Fin 3). Доказательство переставляет семейство шести карт Fin 3×Bool на Fin 6 посредством биекции равных мощностей, использует доказанную компактность общего планарного диска, доказанный LipschitzOnWith 2 каждой карты и глобальное конструктивное покрытие S², затем строго применяет ранее принятую теорему c014_unit_sphere_finite_area_of_finite_chart_cover (#86), БЕЗ добавления гипотезы о покрытии или известной площади. Установлена именно конечность, а НЕ μHE[2](S²)=4π; нормировка площади и физические интегралы C014 остаются не доказанными, поэтому суммарный математический статус C014 - CONDITIONAL. |
| **Ось** | **Статус** | **Зафиксированный результат** |
| Предпосылки | условно | Условия: идеальные тонкие концентрические сферы, равномерный заряд ±Q, общая угловая скорость ω, поверхностный ток K=σ(ω×r), классический магнитный диполь m=(1/2)∫(r×K)dA. На несингулярной сферической параметризации u=cosθ, φ: x=Rt cosφ, y=Rt sinφ, z=Ru, t²+u²=1, h=1/t. Lean доказывает алгебру токовой плотности, касательных и квадрата якобиана; не доказывает глобальную замену меры по поверхности сферы. Околоземная физика, движение датчика и интерпретация автора остаются отдельными OPEN/GAP. Контроль полярных окрестностей выполнен только для явного параметрического интеграла с ε∈[0,1]; идентификация его меры с внутренней поверхностной мерой по-прежнему требует отдельной Lean-теоремы. Для условной симметрийной редукции требуются: независимо определённая конечная евклидова поверхностная мера на S_R, её изометрическая инвариантность, площадь 4πR² и интегрируемость вторых моментов. Пока это не Lean-теоремы. Численный cubed-sphere использует иные координаты и вычисляет якобиан через векторное произведение касательных. Выведена нормировка меры единичной сферы из объёмной меры Хаара и точного объёма единичного евклидова шара. Для переноса к произвольному радиусу и сравнения с двумерной мерой Хаусдорфа нужны отдельные доказательства. Стандартная нормированная двумерная евклидова мера Хаусдорфа теперь формально масштабируется как R² при положительном радиусе, но равенство двух независимо построенных сферических мер остаётся отдельной предпосылкой. Инвариантность μHE[2] и геометрических сфер при перестановках осей теперь обеспечена теоремами Lean. Конкретные интегральные моменты и равенство двух типов |

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| | | сферической меры остаются отдельными обязательствами. Проверена инвариантность именно ограниченной на S_R меры Хаусдорфа при перестановках координат; изменение переменных в интеграле и интегрируемость вторых моментов по-прежнему отдельные обязательства. Формальная изотропия значений тотализированного интеграла теперь доказана без предположения о равенстве моментов, однако для физической интерпретации численных моментов ещё не доказаны конечность меры и интегрируемость квадратов координат. Новая точная условная теорема Lean: достаточно конечности стандартной площади μHE[2](S_R), чтобы координатные квадраты действительно были интегрируемы. Конечность самой μHE[2](S_R) требуется доказать независимо, без подстановки $4\pi R^2$. След вторых моментов теперь формально получен из евклидовой геометрии без предположения об изотропии и без подстановки $4\pi R^2$. Единственная открытая геометрическая предпосылка этого шага - фактическая конечность μHE[2](S_R). Формально закрыта конечность меры Хаусдорфа у каждой компактной локально-липшицевой поверхностной карты. Не предполагалось глобального продолжения карты на всю $\mathbb{R}^2$. Остаётся независимо доказать конечное покрытие настоящей единичной сферы такими картами и соответствующие LipschitzOnWith-свидетельства. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

## Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean 4 (с Physlib) доказал 3D-компоненту дипольной плотности, точечную редукцию сферических координат, компоненты векторного произведения касательных и квадрат нормы якобиана $R^4$; глобальная теорема поверхностного интегрирования не формализована. Дополнительно формально проверены точный интеграл двух полярных окрестностей и их относительный вклад $(3/2)\varepsilon^2-(1/2)\varepsilon^3$; глобальная measure-theoretic теорема остаётся открытой. Добавлены прошедшие Lean доказательства условного равенства вторых моментов, формулы идеального диполя при явных предпосылках изотропии и двухоболочечного следствия. Мера, её нормировка и изометрическая инвариантность не доказаны. Lean дополнительно доказал равенство полной массы сферической меры, полученной из трёхмерной меры Хаара, величине $4\pi$, опираясь на формально проверенное $V(B_1)=4\pi/3$. Связь с μHE[2] и R-масштабирование остаются открытыми. Lean отдельно доказал масштабирование массы стандартной двумерной евклидовой меры Хаусдорфа на сфере S_R относительно $S_1$ с множителем $\|R\|_+^2$ при $R>0$. Абсолютное значение массы $S_1$ и равенство с мерой Хаара не доказаны. Дополнительно доказаны евклидовы линейные изометрии, индуцируемые перестановками трёх осей, сохранение стандартной меры Хаусдорфа и самих сфер. Равенство интегралов вторых моментов не заявлено. Формально получена MeasurePreserving-перестановка для μHE[2].restrict S_R с использованием Measure.restrict_map и прообраза сферы. Это ещё не доказательство равенства координатных интегралов. Lean 4 доказал c014_spherical_integral_axis_permutation и c014_spherical_second_moments_equal через MeasurePreserving.integral_comp и действие перестановок на EuclideanSpace. Из-за тотализированности интеграла потребуются отдельные гарантии Integrable и конечной площади сферы. Принята c014_spherical_coordinate_sq_integrable_of_finite_area на точном Lean-проверенном коммите. В отличие от тотализированного равенства интегралов эта лемма удостоверяет Integrable при явно указанном hfinite; независимое подтверждение hfinite остаётся отдельным gate. c014_spherical_second_moment_trace_of_finite_area доказана в Lean 4+Physlib: $3\cdot I_i=\int R^2$ d(μHE[2].restrict S_R), при hfinite. Интегрируемость всех трёх слагаемых удостоверена ранее доказанной отдельной леммой; нормировка площади и полный магнитный момент остаются задачами #76. Формально доказана c014_compact_lipschitz_patch_finite_hausdorff_area для LipschitzOnWith K f s и IsCompact s, с настоящей μHE[2] образа в EuclideanSpace $\mathbb{R}$ (Fin 3); это самостоятельная предпосылка будущей геометрической конечности площади сферы, не её окончательное доказательство. Дополнительно Lean 4+Physlib доказал c014_unit_sphere_finite_area_of_finite_chart_cover для действительной меры μHE[2]: конечное компактное липшицево покрытие влечёт конечную площадь $S_1$. Предпосылка покрытия |

| Контур | Состояние |
| --- | --- |
| | оставлена открытой в типе теоремы; ещё не предъявлены шесть карт и нормировка 4π. Доказаны c014_radial_normalize_mem_sphere, c014_radial_first_positive_raw_nonzero, c014_radial_first_positive_image_on_sphere и c014_radial_parameter_disk_compact; остальные пять карт, глобальная оценка Липшица и точное покрытие не доказаны. Доказаны c014_radial_first_positive_raw_norm_ge_one, c014_radial_first_signed_raw_norm_ge_one и c014_radial_first_signed_image_on_sphere; количественная оценка не использует площадь сферы. Не утверждается LipschitzOnWith или покрытие. Дополнительно доказаны c014_radial_axis_signed_raw_norm_ge_one, c014_radial_axis_signed_image_on_sphere и c014_radial_atlas_index_card; 6 карт созданы из геометрических изометрий, но сюръективность и LipschitzOnWith не заявлены. Доказаны c014_radial_normalize_axis_permutation, c014_radial_axis_chart_eq_permuted_first и c014_radial_axis_chart_dist_eq_first на точном прошедшем Lean SHA. Это равенства изометрической редукции, не доказательство оценки LipschitzOnWith. Lean проверил c014_radial_normalize_neg, c014_radial_first_signed_dist_eq_positive, c014_radial_any_chart_dist_eq_first_positive и c014_six_radial_charts_lipschitz_of_first_positive. Последняя теорема условная: требует hfirst LipschitzOnWith K; она не доказывает эту предпосылку. Доказаны c014_radial_first_positive_raw_dist_eq, c014_radial_first_signed_raw_dist_eq и c014_radial_axis_signed_raw_dist_eq, использующие настоящую EuclideanSpace.dist_eq и сохранение расстояний при линейной изометрии. Подтверждены c014_radial_reciprocal_difference (частная скалярная лемма), c014_radial_normalize_dist_le_two_of_norm_ge_one, c014_radial_first_positive_lipschitz_two и c014_six_radial_charts_lipschitz_two на проверенном Lean SHA; покрытие не следует из одной лишь липшицевости. Доказаны c014_radial_normalize_pos_smul_unit, c014_radial_first_positive_raw_inverse и c014_radial_first_positive_inverse_on_unit_sphere. Принятая лемма не предполагает и не доказывает u(x)∈D. Подтверждены c014_radial_parameter_disk_of_coordinate_bounds, c014_radial_first_positive_inverse_mem_disk и c014_radial_first_positive_dominant_patch_cover на исходном Lean SHA. Первое действительно опирается на EuclideanSpace.norm_eq и Fin.sum_univ_two. Lean доказал c014_radial_first_negative_dominant_patch_cover, c014_radial_axis_chart_image_of_first_signed_image, c014_radial_axis_positive_dominant_patch_cover и c014_radial_axis_negative_dominant_patch_cover, включая точную обработку знака raw₋. Это ещё не глобальное покрытие $S^2$. Формально доказаны c014_unit_sphere_exists_max_abs_coordinate, c014_axis_permutation_symm_coordinate и c014_six_radial_charts_cover_unit_sphere. Теорема покрытия НЕ предполагает площадь $S^2$, компактность или Lipschitz-оценку как собственные гипотезы; последние доказаны отдельно ранее. ПОЛНОЕ доказательство c014_unit_sphere_finite_hausdorff_area_unconditional завершено на проверенном SHA: Fintype.equivOfCardEq с Fin6, LipschitzOnWith 2, IsCompact(D), Set.mem_iUnion по шести картам, точное применение принятого finite-cover theorem #86. Не доказано равенство нормированной площади 4π. Свидетельства: EVID-000029, EVID-000042, EVID-000045, EVID-000048, EVID-000051, EVID-000054, EVID-000055, EVID-000056, EVID-000057, EVID-000058, EVID-000059, EVID-000060, EVID-000061, EVID-000062, EVID-000063, EVID-000066, EVID-000067, EVID-000068, EVID-000069, EVID-000070, EVID-000071, EVID-000072, EVID-000073, EVID-000074, EVID-000075, EVID-000076. |
| Julia | пройдено. Julia проинтегрировала cross(r,K)/2 на сетке (u,φ) в декартовых координатах; площадь вычислена из cross(∂u r,∂φ r), а не задана как $R^2$; результаты согласуются с формулой одной и двух оболочек. Дополнительно численно проверены вклады обеих полярных областей для ε=0, 0.001, 0.03, 0.2, 1. Добавлена независимая six-face cubed-sphere квадратура с отдельным сравнением площади против $4\pi R^2$, полного тока и второго порядка численной сходимости. Добавлены дискретные независимые проверки нормировки, покрытия с помощью шести радиальных карт и выборочных пар на верхнюю оценку Липшица 2; аналитический theorem gate остаётся открытым. Свидетельства: EVID-000030, EVID-000043, EVID-000046, EVID-000049, EVID-000052, EVID-000064. |
| TypeScript | пройдено. TypeScript независимо интегрировал декартовы компоненты поверхностного тока и геометрический якобиан на сетке сферы; проверены знаки зарядов, радиусы и суммарный магнитный момент. Дополнительно выполнены численные регрессии для ε=0, 0.001, 0.03, 0.2, 1 и отклонение ε вне [0,1]. Добавлена независимая шестигранная cubed-sphere квадратура с проверкой площади, момента, симметрии, нулевых случаев и сходимости при сгущении сетки. Проверены 9608 точек сферы и 6×50×49 пар радиальных карт, включая границы, с детерминированными допусками; это тесты, а не формальное доказательство LipschitzOnWith. Свидетельства: EVID-000031, EVID-000044, EVID-000047, EVID-000050, EVID-000053, EVID-000065. |

## Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

EVID-000029: формальное доказательство; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000030: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000031: вычислительная проверка; ревизия cd29ae5fd84fb6d542b2a5beb19a55d36cd58224; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000042: формальное доказательство; ревизия ff62ddcbffdefc6b10f3de8788d7000d4a18f2ca; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000043: вычислительная проверка; ревизия ff62ddcbffdefc6b10f3de8788d7000d4a18f2ca; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000044: вычислительная проверка; ревизия ff62ddcbffdefc6b10f3de8788d7000d4a18f2ca; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000045: формальное доказательство; ревизия 26a712a6ed55e594fd7309a8efca8081bb5fa6ff; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000046: вычислительная проверка; ревизия 26a712a6ed55e594fd7309a8efca8081bb5fa6ff; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000047: вычислительная проверка; ревизия 26a712a6ed55e594fd7309a8efca8081bb5fa6ff; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000048: формальное доказательство; ревизия e8d870b84d54d1da030c04a5c0c43b62ce1a931c; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000049: вычислительная проверка; ревизия e8d870b84d54d1da030c04a5c0c43b62ce1a931c; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000050: вычислительная проверка; ревизия e8d870b84d54d1da030c04a5c0c43b62ce1a931c; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000051: формальное доказательство; ревизия c5768130d4e333552ce413d0a595d6491e61540f; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000052: вычислительная проверка; ревизия c5768130d4e333552ce413d0a595d6491e61540f; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000053: вычислительная проверка; ревизия c5768130d4e333552ce413d0a595d6491e61540f; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000054: формальное доказательство; ревизия ac6ac7c8f1943a5f1e93afc02caf33978bd7f09d; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000055: формальное доказательство; ревизия cf2837abc4620854d2f51792246ea854490f8b1b; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000056: формальное доказательство; ревизия b1e354a9a5045cfaf7da394128c801c48c7644cd; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000057: формальное доказательство; ревизия 8bd2a801c68234736e050d59b8cd6d488b8fa7a0; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000058: формальное доказательство; ревизия 024b665321c00c11077a9482d88803d4bef364c8; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000059: формальное доказательство; ревизия b06100f85bf89b4709ce8fd6aa86dcfcd0eeed97; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000060: формальное доказательство; ревизия 6e460ce5ea642d6f5bab1bfa70703c5ee90a7560; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000061: формальное доказательство; ревизия 2fc7be403d25ff5535692754ce377b1cac3a54a7; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000062: формальное доказательство; ревизия d8f67b55c3302e9ec8054f1dd0a88092c2a0f70e; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000063: формальное доказательство; ревизия c7f5f789b969deadf7ba0ea27e73250945acac3d; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000064: вычислительная проверка; ревизия c7f5f789b969deadf7ba0ea27e73250945acac3d; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000065: вычислительная проверка; ревизия c7f5f789b969deadf7ba0ea27e73250945acac3d; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000066: формальное доказательство; ревизия e86d560fa11a9ff2fc031ad0d61f04c77dc79fcf; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000067: формальное доказательство; ревизия b0c6cad2d2f2a4f3731ef5a99c3cc57c4c0e70f1; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000068: формальное доказательство; ревизия a214530058f7706e316f02eaac31604a503be7fd; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000069: формальное доказательство; ревизия 5df979ab81aa8a15c785583ed90ba167c78940ec; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000070: формальное доказательство; ревизия 436e7c27039057f9e37ba0f9df6fcae9f5fc4189; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000071: формальное доказательство; ревизия 54a60224b0407bf3274d083d3cca9fed2c160416; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000072: формальное доказательство; ревизия be515539e92f4cddae520ee9e0303eb5a5cad8a6; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000073: формальное доказательство; ревизия 659041d2a0a5e3f4d118089afa38ef711791f813; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000074: формальное доказательство; ревизия 87ecd9fc1412a89fe667e934996dd8b0e56d9132; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000075: формальное доказательство; ревизия f175eacade10a697999c127695f3261670c5f9ad; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000076: формальное доказательство; ревизия a2a718a61d248a4ba8e001d9910d3bfbf7240009; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

## NIK-0008-C015 - экспериментальное утверждение

Утверждение. На основе заявленной электромагнитной асимметрии Николаев сообщает о создании электродинамического аналога оптического гироскопа и авторском свидетельстве на устройство.

Источник: стр. 89, стр. 89, нижняя половина. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C013, NIK-0008-C014

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 89 автор сообщает об устройстве и авторском свидетельстве [39]. |
| Математика | не применимо | - |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не проверено | Содержание авторского свидетельства [39], схема устройства и экспериментальная характеристика пока не восстановлены. |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| Julia | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |
| TypeScript | не применимо. В текущем утверждении нет самостоятельной формулы или численной задачи; оно требует источниковой/экспериментальной либо концептуальной проверки. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749;

ссылка

## NIK-0008-C016 - экспериментальное утверждение

Утверждение. Николаев сообщает, что обнаружил отличие эффекта Холла в покоящихся и движущихся относительно Земли проводниках, использовал его в устройстве для определения параметров носителей тока и ссылается на аналогичные результаты А. И. Шелых.

Источник: стр. 89, стр. 89, нижняя часть. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C013

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 89 Николаев заявляет об опытах Холла и устройстве [40]. Архив SU661656A1 независимо подтверждает существование авторского свидетельства и описанного измерительного устройства, но не удостоверяет заявленную аномалию относительно поверхности Земли. |
| Математика | условно | Для минимальной одномерной модели сигнала S=k(v_дрейф+v_образца−v_магнита), отдельно от полной электродинамики, Lean 4 доказал инвариантность относительно общего сдвига скоростей образца и магнита, компенсацию при v_образца=v_магнита−v_дрейф и смену знака; Julia и TypeScript подтвердили численно. Это логико-кинематический свидетель неединственности интерпретации патентного нулевого метода, а не вывод реальной аномалии Николаева. |
| Предпосылки | пробел | Библиографический указатель «Летопись журнальных статей» (1963, №3, запись 6829) устанавливает ссылку [41]: А. И. Шелых, ФТТ, 1962, т.4, вып.11, с.3208-3210. В библиографии книги Николаева указаны «Шилых» и вып.2; в тексте §2 - «Шелых». Это ошибка библиографической атрибуции, не доказательство ошибочности физической гипотезы. Полный текст статьи [41] и первичные экспериментальные сведения [8] ещё не проверены. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | условно | Патентное нулевое условие допускает объяснение через движение носителей относительно магнитного поля; тот же условный сигнал инвариантен относительно общего сдвига скоростей. Поэтому наличие прибора/эффекта Холла не выделяет уникально земную систему отсчёта. Это не опровержение дополнительных гипотез Николаева. |
| Инвариантность | не применимо | - |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не проверено | Свидетельство SU661656A1 подтверждает существование описанного измерительного устройства, но не независимую земную аномалию. Для [41] уточнена только библиография по независимому указателю: Шелых А. И., ФТТ 4(11), 1962, 3208-3210; оригинал и протокол не исследованы. Работы [8], [41], контроль влияния движения относительно Земли, неопределённости и независимые воспроизведения по-прежнему NOT_TESTED. |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | пройдено. Lean 4 проверил только условную алгебру 1D Hall-модели: общий сдвиг скоростей, null-method, смена знака. Не выводит земную аномалию. Свидетельства: EVID-000038. |
| Julia | пройдено. Julia независимо протестировала 1D Hall-модель для разных параметров: инвариантность сдвига, нулевой сигнал, знак; это не физический эксперимент. Свидетельства: EVID-000039. |
| TypeScript | пройдено. TypeScript воспроизвёл параметрические численные проверки относительных скоростей в модели прибора; это не доказательство экспериментальной гипотезы Николаева. Свидетельства: EVID-000040. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749;

ссылка

EVID-000037: источник; ссылка

EVID-000038: формальное доказательство; ревизия bc4f5da1ef282641ce7a0c23f1fd6482c16aeb57; путь formal/PVE/NIK0008.lean; ссылка

EVID-000039: вычислительная проверка; ревизия bc4f5da1ef282641ce7a0c23f1fd6482c16aeb57; путь compute/nik0008.jl; ссылка

EVID-000040: вычислительная проверка; ревизия bc4f5da1ef282641ce7a0c23f1fd6482c16aeb57; путь compute/ts/nik0008.ts; ссылка

EVID-000041: литературный источник; ссылка

## NIK-0008-C017 - физическое утверждение

Утверждение. В итоговой картине §2 поле около заряда определяется движением самого заряда относительно Земли и среды физического вакуума, а не движением маломассивного наблюдателя: покоящийся относительно Земли заряд создаёт только электрическое поле, движущийся относительно Земли заряд - также магнитное поле; эта асимметрия распространяется автором и на другие физические явления.

Источник: стр. 90, стр. 90, до заголовка §3. Атрибуция: Николаев Г. В., автор книги.

Зависимости: NIK-0008-C005, NIK-0008-C013, NIK-0008-C014

| Ось | Статус | Зафиксированный результат |
|---|---|---|
| Факт источника | проверено | На стр. 90 до заголовка §3 Николаев формулирует именно эту итоговую асимметрию и расширяет её на другие явления. |
| Математика | открыто | Тезис требует единой математической постановки преобразования полей/источников для движения заряда, прибора и среды; в §2 такой полный вывод не приведён. |
| Предпосылки | открыто | Утверждение зарегистрировано на первом проходе; его предпосылки и внутренняя выводимость будут проверяться отдельно. |
| Размерности | не применимо | - |
| Отношение к сравнительной теории | не применимо | - |
| Инвариантность | открыто | Именно здесь возникает ключевое обязательство задать закон преобразования полей относительно предпочительной среды; без него утверждение остаётся программным. |
| Законы сохранения | не применимо | - |
| Эксперимент | не применимо | - |

### Матрица Lean 4 / Julia / TypeScript

| Контур | Состояние |
|---|---|
| Lean 4 | открыто. После задания исходных уравнений требуется формально и численно сравнить случаи движения заряда и движения наблюдателя в одной согласованной модели. |
| Julia | открыто. После задания исходных уравнений требуется формально и численно сравнить случаи движения заряда и движения наблюдателя в одной согласованной модели. |
| TypeScript | открыто. После задания исходных уравнений требуется формально и численно сравнить случаи движения заряда и движения наблюдателя в одной согласованной модели. |

### Свидетельства

EVID-000028: источник; ревизия 40aa51518946a74e1c2eb397fb9435729f674e40; путь Николаев Г.В. - Электродинамика физического вакуума - 2004.pdf; SHA-256 370944dcc059f23e4a99a96326c44db93ee5d715c7798f9e2fccb76cca234749; ссылка

# Принцип интерпретации отчёта

Этот PDF является только автоматически формируемой проекцией. Источником научной истины остаётся принятая машиночитаемая модель и зарегистрированные свидетельства. Ручное редактирование PDF не является способом изменить научный результат. Если меняется модель, PDF должен быть пересобран.